二、中毒的解救

（多用排除法）

1.洗胃禁忌（石破昏惊）

强腐蚀性毒物	插管致穿孔
食管静脉曲张	插管致破裂出血
昏迷	插管致吸入性肺炎
惊厥	插管致惊厥

注意：
①腐蚀性酸：强酸（盐酸、硝酸、硫酸）、石炭酸/苯酚、醋酸（十分吃醋）
②腐蚀性碱：氢氧化钠/钾、氧化汞
③**禁止强酸、强碱中和**（放出大量热量）；可以弱酸（果汁）、弱碱（氢氧化铝凝胶）中和 ④

2.导泻

⑤ 2.导泻**禁用硫酸镁**的情况：**肾衰、呼衰、昏迷、磷化锌和有机磷中毒晚期**（深呼吸、心凌美晕了）

镁和钙相互拮抗，会抑制呼吸，抑制中枢

镁和钾通过肾脏排泄

肝性脑病并发昏迷尽量不使用硫酸镁

3.血液净化

⑥ 3.血液净化

血液灌流（最常用）	适合巴比妥类、百草枯等 好怕医生抽血	灌溉碧草
血浆置换	适合 **Goodpasture**、急进性肾炎**I**和**III**型、**生物毒（蛇/蕈）**、砷化氢等	换肾/生/砷
血液透析	适合重铬酸盐、氯酸盐等 ttsx	投投革履

吸附作用　血液透析和利尿针对的是水溶性的

注意：血液灌流尤其适合脂溶性（吸附）；而**血液透析和利尿禁用于**有**脂溶性**的如**有机磷、导眠能/格鲁米特、短效巴比妥/司可巴比妥**（领导/公司格外短浅不要透析）透析会加重动脉粥样硬化

4.解毒药

⑦

中毒	解毒药	记忆
铅	**依地酸钙钠 EDTA**	乞丐要一地钱
砷、汞、铜、锑等**重金属**	二**巯**丙磺钠/丙醇/丁二钠 巯基（-SH）	申公豹痛哭流涕重金求子
铁、镍、铊	去铁胺	去捏他
氰化物	**亚硝酸异戊酯、硫代硫酸钠**	一代青年
亚硝酸、硝基苯、苯胺	**小**剂量**亚甲蓝/美蓝** 绀-蓝	小小笨蛋
甲醇（假酒喝瞎了）、乙二醇	**甲吡唑**、乙醇	甲乙 （甲醇、乙胺丁醇可致视神经炎）
吗啡等阿片类药	**纳洛酮**	哪里痛
地西泮等**苯二氮䓬类药** 卓玛	**氟马西尼** 对三/四期肝性脑病患者有促醒作用	西
镇静催眠药	**高锰酸钾**	高枕无忧
磺酰脲类药胰岛素过量释放→低血糖	**奥曲肽** 生长抑素的类似物	生长抑素抑制胰岛素分泌（月）
杀鼠药	**维生素 K、烟酰胺**	kill 鼹鼠
奎尼丁、三环类抗抑郁药阿米替林、普鲁卡因、**β-R 拮抗剂、CCB** 中毒后会出现低血压	**胰高血糖素**→诱发儿茶酚胺释放 （嗜铬细胞瘤间歇期→胰高血糖素激发试验）嗜铬细胞瘤在发作期查儿茶酚胺即可	盯着阿卡啵儿糖

肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血首选的血管收缩剂-生长抑素/奥曲肽

天天师兄

④ **理顺洗胃中和剂：**
值得注意的是，最常见的洗胃液是温开水，但根据进入胃内毒物的种类不同，可选用不同的洗胃液。
即强酸用弱碱（如镁乳、氢氧化铝凝胶等）中和，不选用碳酸氢钠，因其遇酸后可生成CO_2，使肠胃充气膨胀，有穿孔风险；强碱用弱酸类物质（如食醋、果汁等）中和。

⑤ **理顺导泻：**
不推荐单独使用导泻药物清除急性中毒患者的肠道毒物，且通常不用油脂类泻药（以免促进脂溶性毒物的吸收），常用导泻药如甘露醇、硫酸镁、硫酸钠、乳果糖等。
因Mg^{2+}吸收过多对中枢神经系统有抑制作用，因此肾衰竭、呼吸衰竭、昏迷、磷化锌和OPI中毒晚期者不宜使用。

⑥ **理顺血液净化：**
血液净化是指用于血液中毒物浓度明显增高、中毒严重、昏迷时间长、有并发症和积极支持治疗病情仍日趋恶化者。
①.血液透析：清除血液中分子量较小和非脂溶性的毒物（如苯巴比妥、水杨酸类、甲醇、茶碱、乙二醇和锂等）。
短效巴比妥/司可巴比妥、格鲁米特/导眠能、有机磷因具有脂溶性，一般不进行血液透析（即脂溶性不溶于水，不随水排出）。
氯酸盐和重铬酸盐中毒能引起急性肾衰竭，此时首选血液透析治疗。中毒12h内进行血液透析效果好，若中毒时间过长，毒物与血浆蛋白结合，则不易析出。
②.血液灌流：血液流过装有活性炭或树脂的灌流柱，毒物被吸附后，再将血液输回患者体内。
此法能吸附脂溶性或与蛋白质结合的化学物，能清除血液中巴比妥类和百草枯等，且是目前最常用的中毒抢救措施。
值得注意的是，血液灌流时，血液正常成分如血小板、白细胞、凝血因子、葡萄糖也能被吸附排出。因此，中毒患者进行血液灌流后，需要监测血液成分变化。
③.血浆置换：本疗法用于清除游离或与蛋白质结合的毒物，特别是生物毒（如蛇毒、蕈中毒）及砷化氢等溶血毒物中毒。一般需要在数小时内置换3~5L血浆。

⑦ **理顺表格内容：**
①.铅中毒可出现的症状有：痉挛性肠梗阻、肌纤维颤动、卟啉症等。依地酸钙钠是最常用的氨羧螯合剂，可与多种金属形成稳定而可溶的金属螯合物排出体外，用于治疗铅中毒。
②.二巯丙醇/丙磺钠/丁二钠含有活性巯基，巯基解毒药进入体内可与某些金属形成无毒、难解离但可溶的螯合物，随后经尿液排出。此外还可以夺取已与酶结合的重金属，恢复酶的活性，达到解毒的目的。用于治疗砷、汞、铜、锑等重金属中毒。
③.氰化物中毒后立即吸入亚硝酸异戊酯，随后缓慢静脉推注亚硝酸钠、硫代硫酸钠等。适量的亚硝酸盐使血红蛋白氧化，产生一定量的高铁血红蛋白，与血液中的氰化物形成氰化高铁血红蛋白，氰离子与硫代硫酸钠作用，转变为毒性低的硫氰酸盐排出体外。
④.高铁血红蛋白血症解毒药为小剂量亚甲蓝/美蓝，小剂量亚甲蓝可使高铁血红蛋白还原为正常血红蛋白，用于治疗亚硝酸盐、苯胺或硝基苯等中毒引起的高铁血红蛋白血症。
⑤.磺酰脲类药物作为传统的促胰岛素分泌剂，此药物过量时会引起低血糖。此时奥曲肽作为生长抑素类似物，其抑制胰岛素分泌的作用是生长抑素的2倍，可用于磺酰脲类药物中毒治疗。
⑥.胰高血糖素能诱导释放儿茶酚胺，是β-R拮抗剂和钙通道阻滞剂中毒的解毒药，也可用于普鲁卡因、奎尼丁和三环类抗抑郁药过量，主要应用指标是心动过缓和低血压。

三、有机磷杀虫药中毒（organic phosphorus insecticide,OPI）

不可逆的胆碱酯酶抑制剂

1.主要蓄积于肝脏，**抑制胆碱酯酶**

⑧

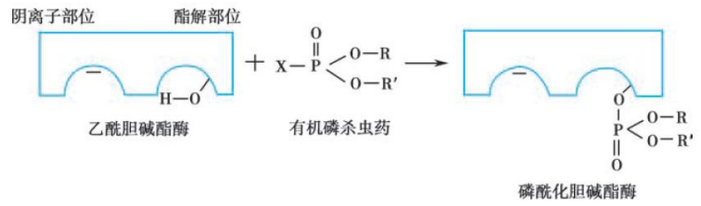


图 9-2-2　真性 ChE 形成磷酰化胆碱酯酶酶示意图

2.临床表现 不管瞳状肌收缩还是舒张都会出现视物模糊(只要物像没有落在视网膜上就会有视物模糊)

毒蕈碱 **M** 样症状（小桥流水慢悠悠）	复习《生理学》M-R 介导的效应
心率↓	心脏四负效应
视物模糊	瞳状肌 虹膜辐射肌/瞳孔开大肌(α1-R)-扩瞳
针尖样瞳孔	虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩
⑨ **腹痛腹泻**	消化相关平滑肌收缩　消化 M-R：平滑肌:收缩；括约肌:舒张
大小便失禁	消化和泌尿相关括约肌舒张
大汗流泪流涎、肺水肿、**肺啰音**、咳嗽气促、呼吸困难	腺体分泌↑、支气管平滑肌收缩

M受体介导的效应:抑制心脏、抑制血管、兴奋其他

烟碱 **N** 样症状	复习《生理学》
肌纤维颤动、肌强直性痉挛 肌肉痉挛过度收缩导致疲劳 肌无力瘫痪、**呼吸肌麻痹**和呼吸衰竭 **血压增高**和心律失常（交感释放儿茶酚胺） 肾上腺髓质N1-R	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩 N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：肾上腺髓质→儿茶酚胺↑

3.分度　生我气就抽烟:肺癌TNM分期　T1≤3cm；T2≤5cm,>3；T3≤7cm,>5；T4>7cm)

	临床表现	胆碱酯酶活力（生我气喝农药）
轻	仅 **M** 样症状	**50-70%**
中	M+**N** 样症状（**肌纤维颤动**等）	**30-50%**
重	M+N 样症状伴**脑水肿**、**抽搐**、**昏迷**、**呼吸肌麻痹**、**肺水肿**之一（恼 hu 了）　肺啰音≠肺水肿,肺水肿是广泛的啰音 ⑩	**＜30%**

注意：评估 COPD 严重程度用 FEV_1%pred——GOLD 分级：轻≥80%、中 50-79%、重 30-49%、极重＜30%　358

4.治疗

⑪ （1）迅速清除毒物和紧急复苏是关键：若口服中毒者用清水、**2%碳酸氢钠（禁用于敌百虫）**、或**高锰酸钾（禁用于对硫磷）**反复洗胃（叹敌猛 0）。保持呼吸道通畅、机械通气等呼吸支持

注意：　$HCl+NaHCO_3 \rightarrow CO_2$

碳酸氢钠禁用于敌百虫（敌敌畏毒性更强）；碳酸氢钠禁用于强酸（大量 CO_2 导致穿孔）(强酸中毒给铝剂/氢氧化铝凝胶)

有机磷中毒禁用血液透析和利尿、晚期禁用硫酸镁导泻

脂溶性　会昏迷,昏迷禁用镁离子(抑制作用)

⑧ 理顺概述:

急性有机磷杀虫药中毒是指OPI进入体内,不可逆的抑制乙酰胆碱酯酶AChE活性,引起体内生理效应部位乙酰胆碱Ach大量蓄积,出现毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统等中毒症状和体征,患者常死于呼吸衰竭。

⑨ 理顺临床表现:

有机磷OPI中毒时,不可逆的抑制乙酰胆碱酯酶AChE的活性,导致体内Ach水解减少,大量蓄积产生生理效应,此时可激动M-R产生毒蕈碱样症状,可激动N-R产生烟碱样症状。

①.毒蕈碱样症状:即M样症状,主要是副交感神经末梢过度兴奋,类似毒蕈碱样症状。

此时激动平滑肌上的M-R,可导致睫状肌收缩(睫状小带/悬韧带松弛,晶状体变凸、屈光度增大,导致折光能力增强,物像前移出现视物模糊)、虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩(导致瞳孔缩小出现针尖样瞳孔)、消化道相关平滑肌收缩(消化道蠕动加快,出现腹痛腹泻)、支气管平滑肌收缩(气管直径减小,气道阻力增加,出现咳嗽气促、呼吸困难);括约肌松弛(消化道、泌尿道相关括约肌松弛导致大小便失禁);腺体分泌增加(出现大汗、流泪、流口水/流涎,气道分泌物增多时即可出现咳嗽气促、呼吸困难,双肺干性或湿性啰音,严重者发生肺水肿)。

②.烟碱样症状:即N样症状,故在横纹肌神经肌肉接头处Ach继续过多,N2-R被激动时,导致肌纤维收缩,出现肌纤维颤动、全身肌强直性痉挛,进而出现肌无力瘫痪、呼吸肌麻痹和呼吸衰竭;作用于交感神经节后纤维上的N1-R,使交感神经节节后纤维末梢释放儿茶酚胺CA,表现为血压升高和心律失常。

⑩ 理顺知识点:

注意肺部的湿啰音,当肺部满布湿啰音时,称为肺水肿,此时有机磷中毒为重度;若仅仅描述为肺部湿啰音时,此时仅为腺体分泌增加的表现,即M样症状,属于轻度有机磷中毒。

⑪ 理顺清除毒物:

迅速清除未被机体吸收入血的毒物,如迅速脱去污染衣服,用肥皂水清洗污染皮肤、毛发和指甲;眼部污染时,用清水、生理盐水、2%碳酸氢钠溶液或3%硼酸溶液冲洗。

口服中毒者,用清水、2%碳酸氢钠溶液(禁用于敌百虫中毒患者,碱性环境下敌百虫会变成毒性更强的敌敌畏)或高锰酸钾溶液(禁用于对硫磷中毒患者,在高锰酸钾的强氧化性下,对硫磷转变为对氧磷)反复洗胃,即首次洗胃后保留胃管,间隔3~4个小时重复洗胃,直至胃液清亮为止。

（2）解毒药

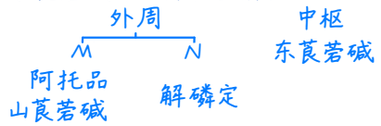
①胆碱酯酶复活药：如**氯解磷定**，可恢复胆碱酯酶活性、缓解外周 **N** 样症状（绿帽子喝农药）

不良反应有眩晕、复视、视力模糊、血压升高，用量过大引起癫痫、反而抑制胆碱酯酶活性

中东的海:东莨菪碱、苯海索

②中枢性抗胆碱药：如**东莨菪碱**，可缓解**中枢**症状（中东）（复习《生理学》：东莨菪碱可治疗帕金森）

③外周性抗胆碱药：如**阿托品、山莨菪碱**，可缓解外周 **M** 样症状（M 像山）



④新型选择性抗胆碱药盐酸戊乙奎醚：较阿托品强、持续时间长、不增加心率和心肌耗氧（对心脏 M_2 受体作用极弱）五一窥秘小心 对心脏几乎没有影响

（3）使用阿托品后可致阿托品化、阿托品中毒

有机磷中毒	**阿托品化**（已达治疗剂量→需减量或停用）	**阿托品中毒**（验尿中）
针尖样瞳孔	**瞳孔扩大**	瞳孔明显扩大
大汗流涎 肺啰音	皮肤干燥**无汗**、**口干**、肺啰音**消失** **颜面潮红**（阿托品阻断 M-R→汗腺分泌↓→为了散热→皮肤血管舒张）	**尿潴留** **中枢症状**如抽搐昏迷、烦躁不安、神志模糊
心率↓	**心率↑（90-100 次/分）**相比之前的心率增加	

你是我的阿托品：瞳孔扩大是你、心跳加速是你、颜面潮红是你、…的也是你（口诀仅记忆）

（4）其它表现

①**中间型**综合征：中毒后约 1-4 **天**，经治疗胆碱能危象消失，突然出现上睑下垂、面瘫、呼吸肌麻痹等，**胆碱酯酶＜30%**（胆碱酯酶复活药用量不足）。立即**机械通气**（易中天）

②**迟发**性多发神经病：症状消失后约 2-3 **周**，四肢肌肉萎缩等，胆碱酯酶活力正常、而**神经靶酯酶异常**（周星驰把妹 1234）

③反跳现象：乐果、马拉硫磷中毒者病情好转后可突然恶化或死亡，残留在体内的 OPI 重吸收或停药过早所致（快乐的跳马）

专题串联 • 吗啡和纳洛酮

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.吗啡

①中毒表现：**针尖样瞳孔、呼吸减慢、潮式呼吸、比奥呼吸、血压明显下降、昏迷**

陈施呼吸,呼吸像潮水　间停呼吸(几次规律呼吸后突然停止一段时间又开始呼吸)

脑袋被严重抑制,eg脑出血、吗啡能扩A

脑梗死、镇静催眠剂中毒

②中毒解救：**纳洛酮**（哪里痛）

③适合吗啡：**急性心梗**、**急性左心衰/心源性哮喘**、**癌症第三阶梯止痛**（定期给药）

止痛　镇静/扩A降低后负荷　VS 慢性左心衰:抗重构

强心利尿打吗啡

④**禁用吗啡**：**分娩**镇痛（可用罗哌卡因或布比卡因）、**急性胰腺炎**严重腹痛镇痛（可用哌替啶）、**肝性脑病**烦躁抽搐镇静（可用抗组胺药如异丙嗪或氯苯那敏/扑尔敏）、**中毒性巨结肠**、**呼吸系统疾病**镇咳

拔萝卜　会导致Oddi括约肌痉挛　再抑制中枢就真的安静了

扑翼　导致麻痹性肠梗阻　抑制呼吸中枢

中毒性巨结肠诱因:钡灌肠、抗胆碱药、吗啡、低钾

(12) 理顺阿托品治疗:

阿托品作为外周性抗胆碱药,可拮抗外周M-R,有效缓解外周M样症状。

根据病情,阿托品每10~30min或1~2h给药一次,直到患者M样症状消失或出现"阿托品化",此时患者M-R被阻断,出现瞳孔扩大、皮肤干燥无汗、口干、肺啰音消失,且心率升高,注意细节是"阿托品化"时患者心率为90~100次/分(是相比于M样症状患者心率增加,不是真的升高)。

并且值得注意的是,本来激动血管上的M-R血管舒张,阻断血管上的M-R,血管本应收缩,但"阿托品化"时,M-R被阻断后汗腺分泌减少,导致机体散热障碍,体温升高,机体加强散热,舒张外周的皮肤血管,故此时皮肤外周血管血流量增加,表现为皮肤潮红。

此时,应减少阿托品剂量或停用,如果出现瞳孔明显扩大、神志模糊、烦躁不安、抽搐、昏迷和尿潴留等,即判断为阿托品中毒,此时应立即停用阿托品。

(13) 理顺知识点:

①.中间型综合征:多发生在重度OPI中毒后1~4天及胆碱酯酶复活药用量不足的患者。经治疗胆碱能危象消失、意识清醒或未恢复和迟发性多发神经病发生前,突然出现上睑下垂、眼外展障碍、面瘫和呼吸肌麻痹,引起通气障碍性呼吸困难或衰竭。

其发生于胆碱酯酶长期受到抑制,影响到神经肌肉接头处的突触后功能有关,此时全血或红细胞胆碱酯酶活性在30%以下。高频重复电刺激提示波幅进行性递减。立即给予人工机械通气,同时应用氯解磷定。

②.迟发性多发神经病:急性重度和中毒OPI中毒患者症状消失后2~3周可出现迟发性多发神经病,表现为感觉、运动型多发性神经病变,主要累及肢体末端,发生下肢瘫痪、四肢肌肉萎缩等。

目前认为这种病变不是由胆碱酯酶受抑制引起,可能是OPI抑制神经靶酯酶,使其老化所致。即全血或红细胞胆碱酯酶活性正常,肌电图检查提示神经源性损害。

2.纳洛酮（阿片受体拮抗剂）内地的酒啊
①**吗啡等阿片类药的解毒药**（对呼吸抑制有特异性拮抗作用）
②对急性酒精中毒有催醒作用
③拮抗 β-内啡肽引起的心肺功能障碍
④对镇静催眠药如地西泮中毒有效

注意：镇静催眠药中毒可用**氟马西尼、高锰酸钾、纳洛酮**（洗睾酮）

真题解析·中毒

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N68 A 女性，20 岁。误服有机磷农药后半小时家人送来急诊。查体：神志不清，皮肤潮湿多汗，面部肌肉颤动，瞳孔缩小，双肺布满湿啰音。该患者最可能的中毒程度是
脑hu了　　小桥流水慢悠悠
A.轻度
B.中度
C.重度
D.不能确定

2. 2016N171 X 以下药物中毒时，采用血液透析治疗有效的有
针对水溶性
脂溶性:领导/公司格外短浅不要透析
A.苯巴比妥
B.茶碱
C.水杨酸类
D.有机磷中毒

3. 2017N130-131 B
A.依地酸钙钠 乞丐要一地钱
B.二巯丙醇 申公豹痛哭流涕重金求子
C.亚甲蓝 小小笨蛋 蓝-绀
D.纳洛酮 哪里痛
铅中毒的解毒药物是
阿片类中毒的解毒药物是

4.2018N130-131 B
A.烂苹果味 酮症酸中毒
B.苦杏仁味
C.蒜臭味
D.腥臭味 鱼腥味:锌、磷化铝 鱼的旅行
有机磷中毒，患者呼吸气味常是
氰化物中毒，患者呼吸气味常是

5. 2018N156 X 有机磷中毒时的毒蕈碱样症状有
A.腹痛、腹泻

答案:1-5 C ABC AD CB ABD

B.大汗、流涎
C.肌纤维颤动
D.瞳孔缩小

6. 2019N130-131 B
A.阿托品中毒
B.有机磷中毒
C.甲醇中毒 甲醇、乙胺丁醇都可以导致视神经炎
D.乙醇中毒 组织品酒
引起瞳孔明显缩小的中毒为 相信邻家的小马
引起瞳孔明显扩大的中毒为 阿托品

7. 2020N130-131 B
A.皮肤、黏膜灼伤 严重、小黄人、大黑牛
B.皮肤、黏膜发绀 小小笨蛋
C.皮肤、巩膜黄染 毒死黄鱼
D.皮肤、黏膜苍白
硝基苯中毒常引起的临床表现为
毒蕈中毒常引起的临床表现为

8. 2021N130-131 B
A.亚甲蓝 小小笨蛋
B.二巯丙磺钠 申公豹痛哭流涕重金求子
C.氟马西尼 西
D.亚硝酸异戊酯 一代青年
亚硝酸盐中毒引起高铁血红蛋白血症的有效解毒药是
苯二氮䓬类中毒的有效解毒药是
卓玛

9. 2022N130-131 B
A.出汗、流涎 M
B.腹痛、腹泻 M
C.咳嗽、气促 支气管腺体分泌↑ M 支气管平滑肌收缩
D.肌纤维颤动 N
轻度有机磷中毒不出现的临床表现是 只有M样症状
中度有机磷中毒出现的烟碱样症状是 M+N

10. 2023N41 A 下列疾病中，最可能先出现意识障碍后发热的是
A.流行性乙型脑炎　　eg.先昏迷后发热:有机磷中毒、脑出血
B.中暑
C.有机磷农药中毒 不是感染性疾病,但会导致昏迷→误吸→吸入性肺脓肿
D.中毒性痢疾
AD:感染性疾病,一般伴有发热

以题带动
知识点复习

答案:6-10 BA BC AC DD C

11. 2023N156 X 下列有机磷杀虫药口服中毒时，可用 2%碳酸氢钠溶液反复洗胃的有
A.对硫磷 碳酸氢钠禁用于敌百虫→敌敌畏毒性更强;碳酸氢钠禁用于强酸→大量CO2导致穿孔
B.敌百虫
C.敌敌畏
D.乐果

12. 2024N130-131 B
A.发绀
B.发红
C.苍白
D.黄疸
亚硝酸盐中毒引起的皮肤改变是 小小笨蛋
四氯化碳中毒引起的皮肤改变是 毒死黄鱼

13. 2025N156 X 应用阿托品治疗有机磷中毒时，可以改善的临床表现有 本质:问谁是M样症状
A.腹痛、腹泻
B.大汗、流涎
C.大小便失禁
D.双肺湿啰音

思维导图 • 中毒

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:11-13 ACD AD ABCD